Native VLAN, Voice VLAN и основы QoS

РО2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

Цель лекции

- Отличать Default VLAN от Native VLAN и понимать нетегированный трафик.
- Объяснять VLAN hopping как риск некорректной конфигурации магистралей.
- Настраивать Voice VLAN для IP-телефона и Data VLAN для ПК на одном физическом порту.
- Понимать базовые показатели качества голоса и маркировки CoS/DSCP.

Что студенты уже умеют

- Создавать VLAN, назначать Access-порты, настраивать 802.1Q Trunk.
- Ограничивать Allowed VLAN и сопоставлять Native VLAN на двух концах магистрали.
- Использовать show vlan brief и show interfaces trunk.
- Сегодня изучаем особую конфигурацию порта «телефон + ПК» и основы QoS.

Учебная топология и адресный план

- SW1 и SW2 соединены Trunk Gi0/1; на обоих созданы VLAN 10,20 и 999.
- ПК включены в порт PC IP-телефона; телефон соединён портом SW с Fa0/1 коммутатора.
- VLAN 10 — Data для ПК; VLAN 20 — Voice для IP-телефонов.
- Для проверки именно Voice VLAN не нужны сервер телефонии и полноценные звонки.

IP-телефон и ПК на одном порту коммутатора

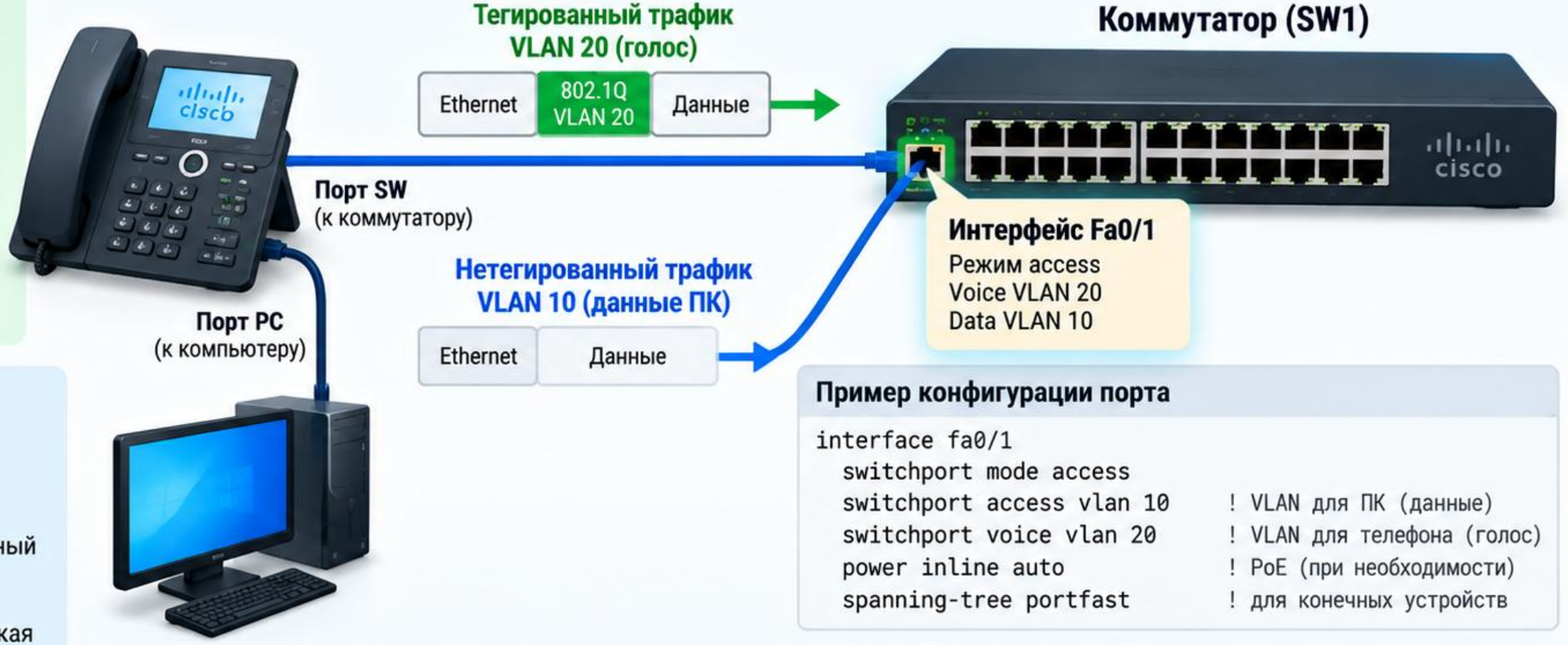
Data VLAN 10 (ПК) и Voice VLAN 20 (телефон)

IP-телефон
Voice VLAN 20

- Получает питание PoE от коммутатора
- Отправляет трафик с тегом 802.1Q (VLAN 20)
- Обычно имеет два порта:
  - порт для подключения к коммутатору
  - встроенный порт для ПК

Компьютер (ПК)
Data VLAN 10

- Подключается к порту IP-телефона
- Отправляет нетегированный трафик (без 802.1Q)
- Работает в VLAN 10 (обычная пользовательская сеть)



Пример конфигурации порта

```
interface fa0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10      ! VLAN для ПК (данные)
  switchport voice vlan 20       ! VLAN для телефона (голос)
  power inline auto              ! PoE (при необходимости)
  spanning-tree portfast         ! для конечных устройств
```

Типы кадров на порту коммутатора

Кадры от IP-телефона (VLAN 20) — тегированные

MAC назначения	MAC источника	802.1Q VLAN ID: 20	Тип (0x0800)	Данные (голос, RTP)

Кадры от ПК (VLAN 10) — нетегированные

MAC назначения	MAC источника	Тип (0x0800)	Данные (обычный трафик)

Учебные вопросы

- 1. Default VLAN и Native VLAN.
- 2. Нетегированный трафик на Access и Trunk.
- 3. VLAN hopping.
- 4. Voice VLAN и IP-телефония.
- 5. Телефон и ПК на одном порту.
- 6. Задержка, джиттер, потери.
- 7. CoS и DSCP.
- 8. Приоритизация голоса.

1. Default VLAN и Native VLAN

Разные понятия, даже если оба номера по умолчанию равны 1

Отличия

Default VLAN

- На Cisco Catalyst типичное значение при заводских настройках — VLAN 1.
- В Access VLAN 1 по умолчанию находятся некоторые порты, если их не переназначили.
- Не описывает правила тегирования Trunk.

Native VLAN

- Параметр Trunk 802.1Q для обработки нетегированного трафика.
- На типичных Catalyst значение по умолчанию — VLAN 1.
- На обоих концах Trunk должна быть согласована.

Почему мы используем Native VLAN 999

- Не связываем нетегированный трафик магистрали с пользовательскими VLAN.
- Назначаем Native VLAN 999 на обоих концах Trunk.
- VLAN 999 не назначается ПК или телефонам.
- Native VLAN сама по себе не заменяет защиту портов и фильтрацию трафика.

Проверка и настройка Native VLAN

CISCO

```
show interfaces trunk
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20
end
```

Что важно

- Повторите на обеих сторонах магистрали; соответствующие VLAN должны существовать.

2. Обработка нетегированного трафика

Разница между Access-портом и Trunk

Что делает Access-порт

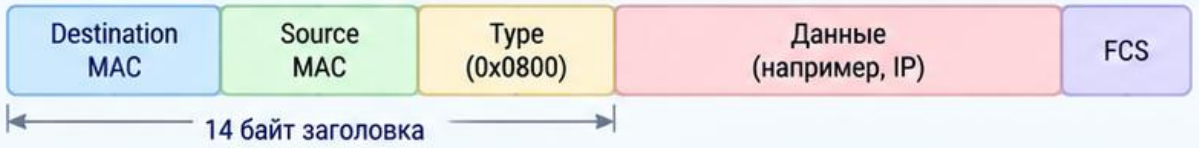
- Обычный ПК передаёт Ethernet-кадры без тега VLAN.
- Коммутатор относит принятые кадры к Access VLAN порта.
- При отправке обычному ПК VLAN-тег, как правило, не передаётся.
- Если ПК стоит за IP-телефоном, голосовой трафик телефона может передаваться с тегом.

Что делает Trunk 802.1Q

- Кадры обычных разрешённых VLAN идут с тегами 802.1Q.
- В стандартном режиме кадры Native VLAN могут идти без тега.
- Нетегированный кадр, полученный по Trunk, относится к Native VLAN этого конца.
- Разная Native VLAN на концах приводит к неправильной классификации нетегированных кадров.

Нетегированные и тегированные кадры: Access, Trunk и Native VLAN

Нетегированный кадр (обычный Ethernet)



Тегированный кадр (802.1Q)



Access-порт

- Принадлежит одному VLAN
- Кадры выходят и входят без тега (нетегированные)
- Обычно используется для подключения конечных устройств (ПК, принтеры и т.д.)



Нетегированный кадр (данные VLAN 10)



Trunk-порт

- Передаёт несколько VLAN
- Кадры всех VLAN тегируются (802.1Q)
- Используется между коммутаторами, к маршрутизатору или другим сетевым устройствам



Тегированный кадр VLAN 10



Тегированный кадр VLAN 20



Тегированный кадр VLAN 30



Native VLAN на Trunk

- Нетегированные кадры передаются как трафик Native VLAN
- Используется для совместимости со старыми устройствами
- По умолчанию Native VLAN = 1 (рекомендуется изменить, например, 999)



Нетегированный кадр (Native VLAN 999)



Ключевые моменты

- Access-порт: нетегированные кадры только одного VLAN.
- Trunk-порт: тегированные кадры всех разрешённых VLAN.
- Native VLAN: нетегированные кадры на магистрали.
- VLAN ID в 802-1Q позволяет коммутатору определить, к какому VLAN относится кадр.

Типичные настройки

- Access-порт: `switchport mode access`
- Access VLAN: `switchport access vlan 10`
- Trunk-порт: `switchport mode trunk`
- Разрешённые VLAN: `switchport trunk allowed vlan 10,20,30`
- Native VLAN: `switchport trunk native vlan 999`

Важно

- Native VLAN должен совпадать на обоих концах магистрали.
- Убедитесь, что список разрешённых VLAN включает все необходимые VLAN.
- Не используйте VLAN 1 как Native VLAN.
- Контролируйте, какие VLAN разрешены на `trunk`-портах, чтобы ограничить ненужный трафик.

Примеры обработки кадров

Источник	На линии	Классификация
ПК → Access Fa0/1	Нетегированный кадр	Access VLAN 10
IP-телефон → Fa0/1	802.1Q VLAN 20	Voice VLAN 20
Trunk Gi0/1 → Gi0/1	802.1Q VLAN 10	VLAN 10
Trunk, кадр без тега	Без VLAN-тега	Native VLAN принимающего порта

3. VLAN hopping

Риски и безопасная конфигурация

Что означает VLAN hopping

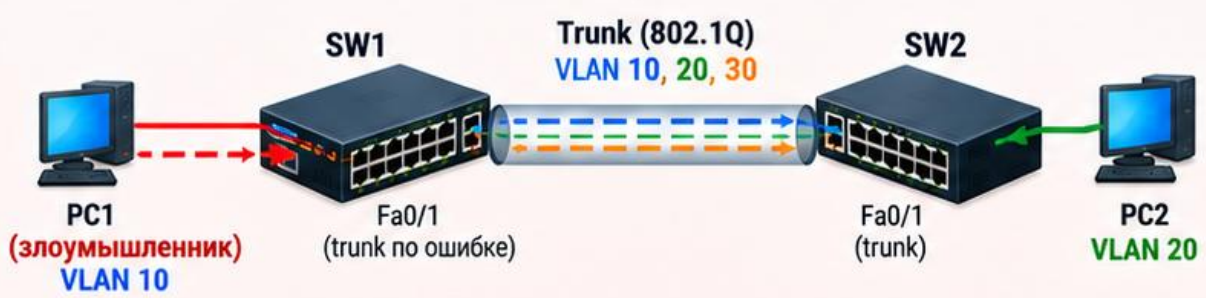
- Общее название техник, позволяющих получить нежелательный доступ между VLAN при определённых условиях.
- Switch spoofing эксплуатирует нежелательное согласование Trunk.
- Double tagging связан с особенностями обработки тегов и Native VLAN при подходящей топологии.
- Наличие VLAN не является полноценной границей безопасности без правильной конфигурации.

Базовые меры защиты

1. **Шаг 1** — На пользовательских портах фиксировать switchport mode access.
2. **Шаг 2** — На межкоммутаторных соединениях вручную задавать trunk.
3. **Шаг 3** — Отключать DTP там, где это поддерживается и применимо.
4. **Шаг 4** — Использовать отдельную нерабочую Native VLAN и согласовать её на концах.
5. **Шаг 5** — Ограничивать Allowed VLAN и выключать неиспользуемые порты.

VLAN hopping: ошибочная магистраль и безопасные настройки портов

Проблема: VLAN hopping через ошибочную магистраль



1 Злоумышленник отправляет двойной тег (внешний VLAN 1, внутренний VLAN 20)

MAC dst	MAC src	802.1Q VLAN 1 (внешний)	802.1Q VLAN 20 (внутренний)	Данные

2 SW1 снимает внешний тег (Native VLAN = 1) и пересылает кадр во VLAN 20

MAC dst	MAC src	802.1Q VLAN 20	Данные

3 PC2 получает кадр, хотя находится в другом VLAN

Это позволяет обойти изоляцию VLAN и получить доступ к другим сегментам сети.

Безопасные настройки портов



Настройка access-порта (пользовательский порт)

```
interface fa0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  switchport port-security
  switchport nonegotiate    ! отключить DTP
  spanning-tree portfast
```

- Порт работает только в одном VLAN (access).
- Теги 802.1Q от пользователя игнорируются.
- DTP отключён (nonegotiate).
- Защита от подмены режима порта.

Настройка trunk-порта (магистраль)

```
interface fa0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
  switchport trunk native vlan 999
  switchport nonegotiate    ! отключить DTP
```

- Разрешены только нужные VLAN.
- Используется отдельный Native VLAN (например, 999).
- DTP отключён (nonegotiate).
- Исключён VLAN 1.

Дополнительные меры защиты

- Не использовать VLAN 1 для пользовательского трафика.
- Назначить отдельный Native VLAN (не 1).
- Отключить DTP на всех пользовательских портах: command: switchport nonegotiate.
- Разрешать на trunk только необходимые VLAN (switchport trunk allowed vlan).
- Использовать Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection.

Ошибки, повышающие риск VLAN hopping

- Пользовательский порт настроен как Trunk.
- Использование VLAN 1 как Native VLAN.
- Недостаточная фильтрация allowed VLAN на trunk.
- Включён DTP (dynamic auto/desirable) на пользовательских портах.
- Отсутствие дополнительных механизмов защиты L2.

Результат

- Пользователи из разных VLAN изолированы.
- Нет возможности передавать двойные теги.
- Снижается риск атак VLAN hopping.
- Сеть работает стабильно и безопасно.

4. Voice VLAN для IP-телефонии

Разделение пользовательских данных и голосового трафика

Для чего нужна Voice VLAN

- IP-телефон и ПК могут физически использовать один порт коммутатора.
- Для ПК на порту назначают Access (Data) VLAN 10.
- Для телефона задают Voice VLAN 20, чтобы отделить голосовые кадры.
- На коммутаторах Cisco телефон получает параметры Voice VLAN через CDP; поддержка LLDP-MED зависит от платформы.

Data VLAN и Voice VLAN

Data VLAN 10

- Устройства: ПК за телефоном.
- Типичный трафик ПК не тегирован.
- Проверяем принадлежность Access VLAN.

Voice VLAN 20

- Устройство: IP-телефон.
- Телефон может отправлять кадры с 802.1Q-тегом VLAN 20.
- Проверяем параметр Voice VLAN и обнаружение телефона.

Создание VLAN для телефона и ПК

CISCO

```
configure terminal
vlan 10
 name Data
vlan 20
 name Voice
vlan 999
 name Native_Unused
end
show vlan brief
```

Что важно

- Создать VLAN на всех коммутаторах, по которым пройдёт трафик.

Настройка порта Cisco IP Phone + PC

```
CISCO
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport voice vlan 20
 spanning-tree portfast
end
show interfaces fastEthernet0/1 switchport
```

Что важно

- Порт остаётся Access, но может принимать голосовые кадры с VLAN-тегом.
- PortFast применяют к конечному устройству, не к межкоммутаторной магистрали.

5. Телефон и компьютер на одном порту

Схема физического подключения

Подключение двух устройств через IP-телефон

1. **Шаг 1** — Подключить порт SW телефона к Fa0/1 коммутатора.
2. **Шаг 2** — Подключить сетевой интерфейс PC к порту PC телефона.
3. **Шаг 3** — Подать питание на телефон: совместимый PoE или адаптер питания в симуляторе.
4. **Шаг 4** — Настроить Fa0/1: Data VLAN 10 и Voice VLAN 20.
5. **Шаг 5** — Проверить наличие телефона через CDP и фактический режим порта.

Два потока через один порт: PC → VLAN 10 и IP Phone → VLAN 20



1 Поток от ПК (VLAN 10) — нетегированные кадры

ПК VLAN 10 → **Нетегированный кадр** (без 802.1Q)

MAC dst	MAC src	Type (0x0800)	IP данные

→ Коммутатор помещает кадр в VLAN 10 (access VLAN)

2 Поток от IP-телефона (VLAN 20) — тегированные кадры

IP-телефон VLAN 20 → **Тегированный кадр** (802.1Q)

MAC dst	MAC src	802.1Q VLAN ID: 20	Type (0x0800)	IP/RTP данные

→ Коммутатор помещает кадр в VLAN 20 (voice VLAN)

Как работает IP-телефон

1. Получает питание PoE от коммутатора.
2. Принимает нетегированный трафик от ПК через встроенный порт (PC port).
3. Отправляет собственный трафик с тегом VLAN 20 через основной порт (SW port).
4. Пропускает трафик ПК без изменения (нетегированный).

Конфигурация порта коммутатора (пример)

```
interface fa0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10     ! VLAN для ПК (данные)
  switchport voice vlan 20      ! VLAN для телефона (голос)
  power inline auto             ! PoE (если нужно)
  spanning-tree portfast
```

Результат

- ПК получает IP из VLAN 10 и имеет доступ к сети данных.
- IP-телефон получает IP из VLAN 20.
- Оба устройства работают через один порт коммутатора.
- Голосовой трафик изолирован в отдельном VLAN и может приоритезироваться (QoS).

Требования к работе IP-телефона

- Для получения IP-адреса телефону обычно нужен DHCP или ручная настройка адресации.
- Для регистрации и звонков дополнительно требуется система управления вызовами (например, CME).
- Отсутствие регистрации звонков не доказывает ошибку Voice VLAN.
- В учебной работе конфигурацию VLAN оцениваем отдельно от телефонного сервиса.

Проверка подключения телефона

```
CISCO
show interfaces fastEthernet0/1 switchport
show cdp neighbors
show vlan brief
show interfaces trunk
```

Что важно

- Voice VLAN проверяем командой switchport; телефон через CDP при поддержке и включённом CDP.
- Обычный show vlan brief может не показывать Voice VLAN рядом с Fa0/1 как Access-порт.

6. Задержка, джиттер и потери

Три характеристики качества передачи голоса

Почему голос чувствителен к качеству сети

- Задержка — время доставки пакета, влияет на естественность диалога.
- Джиттер — колебание задержки между последовательными пакетами.
- Потери — часть голосовых пакетов не доходит до получателя.
- Нехватка полосы и заполнение очередей могут ухудшить качество связи.

Пример влияния сетевых проблем

Показатель	Что наблюдает пользователь	Что проверить
Большая задержка	Ответ собеседника приходит с опозданием	Путь, очереди, загрузка канала
Высокий джиттер	Нестабильный звук, выпадения	Вариация задержки, буфер джиттера
Потери	Обрывы фраз, пропуски звука	Ошибки интерфейсов, перегрузка, drops

Не путать качество передачи и работу Voice VLAN

- Voice VLAN лишь сегментирует голосовой трафик.
- Voice VLAN сама по себе не гарантирует небольшую задержку.
- Для приоритетной обработки требуются механизмы QoS на сетевом оборудовании.
- Сквозное QoS зависит от конфигурации всех участвующих узлов и политики доверия.

7. Основы QoS: CoS и DSCP

Маркировка и доверие к маркировке

CoS и DSCP

Свойство	CoS	DSCP
Где находится	Поле приоритета PCP в 802.1Q	Поле DS в IP-заголовке
Размер значения	3 бита, 0–7	6 бит, 0–63
Типичная область	Канальный сегмент с VLAN-тегом	Передача IP-пакетов между маршрутизируемыми сегментами
Пример голоса	CoS 5	DSCP EF = 46

Маркировка ≠ приоритет без политики

- Тег CoS/значение DSCP сами не создают гарантированное качество.
- Коммутаторы и маршрутизаторы должны иметь правила классификации и очередей.
- Нельзя безусловно доверять любой маркировке от пользовательских ПК.
- Порт телефона может быть доверенной границей, если политика администратора это допускает.

Маркировка голоса: CoS 5 в Ethernet и DSCP EF 46 в IP



1 Тег 802.1Q и поле приоритета (CoS/PCP)

MAC dst 6 байт	MAC src 6 байт	802.1Q тег 4 байта	Type 2 байта	Данные ...	FCS 4 байта

Priority (PCP) 3 бита	DEI 1 бит	VLAN ID (VID) 12 бит
101 **= 5**	**0**	**0000 0001 0100** **= 20** (например)

CoS (PCP) 5 — высокий приоритет для голосового трафика на уровне Ethernet (канальный уровень).

2 Заголовок IP и поле DSCP

IP заголовок (20 байт)				Данные (UDP/RTP)

Версия 4 бита	IHL 4 бита	DSCP 6 бит	ECN 2 бита	Остальные поля IP
0100	0101	**101110** **= 46 (EF)**	00	

DSCP EF (46) — Expedited Forwarding.
Используется для голосового трафика (RTP) на уровне IP (сетевой уровень).

3 Соответствие CoS и DSCP

Тип трафика	CoS (802.1p)	DSCP (6 бит, десятичное)
Голос (VoIP)	**5**	**EF (46)**
Видео (видеоконф.)	4	AF41 (34)
Критичные данные	3	AF31 (26)
Обычные данные	0	BE (0)
Фоновый трафик	1	CS1 (8)

4 Пример кадров для голосового трафика

Ethernet кадр (802.1Q)

00 1A A0 12 34 56	00 11 22 33 44 20	A0 14	08 00	...
MAC dst	MAC src	CoS = 5 VLAN ID = 20	Type (IPv4)	

IP заголовок

45 B8	B8	00 3C 1C 46 00 00 40 11	...
Version/IHL	DSCP = 46 (EF) (101110)	Остальные поля	

5 Преимущества маркировки

- Голосовой трафик получает высокий приоритет в сети.
- Уменьшаются задержки (latency), джиттер и потери.
- Маркировка сохраняется на всём пути (Ethernet и IP).
- Позволяет использовать политики QoS (очереди, приоритетное обслуживание).

8. Приоритизация голосового трафика

Что происходит при перегрузке канала

Задачи QoS

- Классификация: определить голосовые, сигнальные и обычные пакеты.
- Маркировка: пометить пакеты CoS/DSCP.
- Очереди: передавать критичные пакеты с заданным приоритетом.
- Контроль пропускной способности и диагностика потерь при перегрузке.

Базовый пример для Cisco Catalyst

- На части Catalyst 2960 используется mls qos, mls qos trust cos и auto qos voip cisco-phone.
- Доступность команд зависит от IOS, модели и версии Packet Tracer.
- Не включайте команды QoS без проверки поддержки устройства и понимания их влияния.
- В нашей ЛР обязательно настраиваем Voice VLAN; QoS анализируем концептуально или как необязательный эксперимент.

Что даёт одна Voice VLAN и что добавляет QoS

Только Voice VLAN

- Голос отделён от Data VLAN.
- Можно управлять политиками доступа и широковещательным трафиком.
- Приоритизация передачи не гарантирована.

Voice VLAN + QoS

- Классификация и маркировка голосовых пакетов.
- Выделение ресурсов очередей при перегрузке.
- Проверка доверия и настроек всех узлов пути.

Voice VLAN + QoS: раздельные сегменты и приоритет голосовых пакетов



1 Раздельные сегменты (VLAN)



VLAN 10 (данные)

- Трафик пользователей (ПК)
- Интернет, приложения, файлы
- Низкий приоритет



VLAN 20 (голос)

- Трафик IP-телефонов
- RTP (голосовые пакеты)
- Высокий приоритет

2 Маркировка и доверие



IP-телефон
(ставит метки)

CoS = 5
(802.1p)

DSCP EF (46)
в IP-пакетах

Коммутатор
(доверяет метки)



mls qos trust cos
(доверять метки от телефона)

Маршрутизатор
(QoS)



Классификация по DSCP
Приоритизация голосового трафика (EF)

3 Очереди QoS на выходе



4 Прохождение голосового пакета

RTP пакет (голос) → CoS = 5 (канальный уровень) → 802.1Q VLAN 20 → IP пакет DSCP EF (46) → Приоритетная очередь (QoS) → Передача в сеть

5 Результат

- Голосовой и пользовательский трафик разделены по VLAN.
- Голосовые пакеты маркируются (CoS 5, DSCP EF 46).
- На коммутаторах и маршрутизаторах настроен QoS.
- Голосовой трафик получает высокий приоритет.
- Уменьшаются задержки, джиттер и потери.
- Работают ПК и IP-телефоны через один порт.

Типичные ошибки в лабораторной

- Телефон не включается: нет питания PoE/адаптера.
- ПК не получает связь: неправильный Access VLAN либо IP-адрес.
- Телефон не видит Voice VLAN: проверяем CDP и switchport voice vlan.
- VLAN 20 не проходит по магистрали: не включена в Allowed VLAN.
- Телефон не регистрируется: отсутствует сервис телефонии, но Voice VLAN может быть корректной.

Общий алгоритм диагностики

1	**Шаг 1**	Проверить питание телефона и физический линк.
2	**Шаг 2**	Проверить существование VLAN 10 и 20 на коммутаторах.
3	**Шаг 3**	Проверить Data VLAN и Voice VLAN на порту телефона.
4	**Шаг 4**	Проверить Trunk: разрешены VLAN 10 и 20.
5	**Шаг 5**	Проверить IP-адресацию и связь ПК.
6	**Шаг 6**	Если требуется телефония — отдельно диагностировать DHCP/CME.

Диагностика Voice VLAN: питание → порт → CDP → VLAN → IP → телефонная служба

1 Питание (PoE)

Проверяем, получает ли IP-телефон питание от коммутатора.



- Телефон включается.
- Горит индикатор питания.
- Кабель и порт работают.

Команды (коммутатор):

```
show power inline fa0/1
show power inline consumption
```

2 Порт (физическое соединение)

Проверяем состояние порта и параметры Voice VLAN.



- Порт в состоянии up/up.
- Режим access.
- Задана voice VLAN.
- PoE включен.

Команды (коммутатор):

```
show interfaces fa0/1 status
show running-config interface fa0/1
```

3 CDP (обнаружение телефона)

Проверяем, видит ли коммутатор IP-телефон через CDP и назначенную Voice VLAN.



- Телефон обнаружен по CDP.
- Отображается Voice VLAN.
- Порт указан корректно.

Команды (коммутатор):

```
show cdp neighbors fa0/1 detail
show cdp neighbors
```

4 VLAN (проверка VLAN)

Проверяем, что Voice VLAN создана, активна на порту и разрешена на транке (если используется).

VLAN	Name	Status
1	default	active
10	DATA	active
20	VOICE	active
999	NATIVE	active

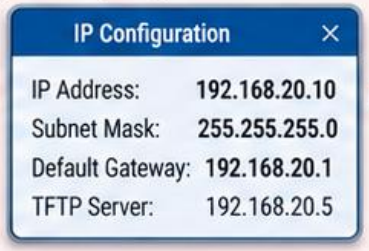
- Voice VLAN существует.
- Активна на порту телефона.
- Разрешена на магистрали (если есть).

Команды (коммутатор):

```
show vlan brief
show interfaces fa0/1 switchport
show interfaces trunk
```

5 IP (сетевое подключение)

Проверяем, получил ли телефон IP-адрес в Voice VLAN и может ли он доставлять пакеты до серверов телефонии (или SIP/proxy).



- Получен IP из Voice VLAN.
- Корректный шлюз.
- Связность (ping).
- Доступ к TFTP/Call Manager (если используется).

Команды (телефон/ПК):

```
show ip interface brief
ping 192.168.20.1
ping 192.168.20.5
```

6 Телефонная служба (регистрация)

Проверяем регистрацию телефона на Call Manager или работу через SIP/TFTP.



- Телефон зарегистрирован.
- Загружена конфигурация.
- Есть гудок / можно позвонить.
- Качество голоса (нет потерь, низкая задержка).

Проверка (зависит от системы):

```
show telephony-service summary
show ephone registered
show sip-ua status
```

Частые проблемы и их причины

Телефон не включается	→ нет PoE, неисправный кабель, отключен power inline
Нет CDP	→ отключен CDP, неправильный порт, старый телефон
Нет IP-адреса	→ неверная voice VLAN, нет DHCP, trunk не пропускает VLAN 20
Не регистрируется	→ нет связи с Call Manager, неверный TFTP, firewall
Плохое качество голоса	→ нет QoS, перегрузка сети, высокая задержка/потери

Полезные команды (шпаргалка)

Коммутатор:

```
show power inline
show interfaces status
show cdp neighbors
show vlan brief
show interfaces switchport
show interfaces trunk
show mls qos interface fa0/1
```

Телефон (CLI):

```
show network
show vlan
show call-manager
show ip
show tftp
show status
```

Результат диагностики

1. Телефон получает питание (PoE).
2. Порт настроен (access + voice VLAN).
3. Телефон виден по CDP с указанием Voice VLAN.
4. VLAN 20 активна и корректно передается (на транке).
5. Телефон получил IP-адрес и имеет сетевую связность.
6. Телефон зарегистрирован и готов к работе (есть гудок).

Итоги лекции

1. Default VLAN и Native VLAN решают разные задачи.
2. Нетегированный трафик на Trunk относят к Native VLAN.
3. Voice VLAN позволяет IP-телефону и ПК разделять один физический порт.
4. CoS и DSCP — маркировка; качество зависит от настроенного QoS.
5. Voice VLAN можно проверить отдельно от регистрации телефонных вызовов.

Контрольные вопросы

1. Чем Default VLAN отличается от Native VLAN?
2. Как обрабатывается кадр без тега на Trunk?
3. В чём риск DTP на пользовательском порту?
4. Почему телефон и ПК могут использовать разные VLAN через один порт?
5. Что делает switchport voice vlan 20?
6. Для чего телефону нужен CDP?
7. Что такое джиттер?
8. В чём различие CoS и DSCP?
9. Почему Voice VLAN не гарантирует качество звука?
10. Нужен ли сервер телефонии, чтобы проверить конфигурацию Voice VLAN?